NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Voedingsbestanddelen en etiketten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke voedingsstof zit hier vooral in?

Zes voedingsmiddelen, elk met één hoofdbestanddeel. Vraag je af waarvoor je dat middel eet: voor energie, voor bouwstof of voor kleine hoeveelheden.

1 **a) koolhydraten · b) vetten · c) eiwitten**

2 **a) mineralen · b) eiwitten · c) koolhydraten**
Let op de linzen: ook plantaardige voeding levert eiwit. Eiwit komt niet enkel uit vlees, en dat is bij een vegetarische voeding de kern.

2 Voedingsstof of voedingsmiddel?

Een voedingsmiddel is wat op je bord ligt, een voedingsstof is wat erin zit. Vraag je af of je het zo zou kunnen eten.

3 **a) voedingsmiddel · b) voedingsstof · c) voedingsstof**
Let op fructose en ijzer: dat zijn stoffen in een middel, geen middelen op zich. Een appel is het middel, de fructose erin de stof.

4 **a) voedingsmiddel · b) voedingsstof · c) voedingsmiddel**

3 Mono-, di- of polysacharide?

Tel de bouwstenen: één is mono, twee is di, veel is poly. Hoe langer de keten, hoe trager de glucose in je bloed komt.

5 **a) monosacharide · b) polysacharide · c) monosacharide**

6 Leg uit waarom brood je energie langer op peil houdt dan een snoepje.

Brood bevat zetmeel, een lange keten glucosemoleculen. Die keten moet eerst geknipt worden, en daardoor komt de glucose geleidelijk in je bloed. Losse suiker geeft een korte piek en daarna een dip.

Noem de keten van zetmeel en noem het geleidelijke. Dat is het verschil, en het is dezelfde gedachte als bij trage en snelle suikers.

7 Een loper eet een stuk fruit vlak voor de start en pasta de avond ervoor. Waarom net in die orde?

Fruit geeft snel energie, want glucose en fructose zijn al losse moleculen. Zetmeel uit pasta geeft tragere energie en moet dus langer vooraf gegeten worden.

Noem van beide momenten waarom het past. De vraag vraagt naar de orde, dus je antwoord moet die twee aan elkaar koppelen.

---

4 Waarvoor dient het in je lichaam?

Vijf bestanddelen met elk een eigen taak. Hou vast dat water en mineralen geen energie leveren en toch onmisbaar zijn.

8 **Eiwitten bouwen en herstellen weefsels. Vetten slaan energie op, isoleren tegen de kou en helpen de vitaminen A, D, E en K opnemen. Water levert geen energie maar maakt alle reacties mogelijk. Calcium maakt botten en tanden stevig. Ijzer is nodig voor hemoglobine, dat zuurstof vervoert.**

Let op de vetten: naast energie leveren ze ook isolatie en helpen ze de vitaminen A, D, E en K opnemen. Dat laatste wordt vaak vergeten.

9 Verzadigde vetten zijn bij kamertemperatuur meestal vast.

waar

10 Wat is kenmerkend voor een onverzadigd vetzuur, en wat merk je daarvan aan tafel?

Er zit minstens één dubbele binding in de keten, waardoor die een knik krijgt. Daardoor is zo'n vet meestal vloeibaar, zoals olijfolie.

Noem de dubbele binding en noem wat je eraan merkt, zoals de vraag twee dingen vraagt. De knik in de keten is de reden dat olie vloeibaar is.

5 Reken op het etiket

Reken altijd in twee stappen: eerst hoeveel keer 100 gram of 100 milliliter er in de verpakking zit, dan die factor maal de hoeveelheid.

11 Een pot van 400 g bevat 25 g suiker per 100 g. Hoeveel suiker zit er in de hele pot?

100 **g**

Let erop dat 400 gram vier keer 100 gram is, dus vier keer 25. Zo hoef je geen kruisproduct te maken.

12 Een pak van 150 g bevat 12 g vet per 100 g. Hoeveel vet zit er in het pak?

18 **g**

Let op de anderhalve keer: 150 gram is 1,5 keer 100 gram, dus 1,5 maal 12. Een verpakking kleiner dan 100 gram geeft dus een getal onder de waarde van het etiket.

13 Een fles van $1{,}5$ L bevat 10 g suiker per 100 mL. Hoeveel suiker in de hele fles?

150 **g**

Let erop dat je eerst de liters naar milliliter zet: 1,5 liter is 1500 milliliter, dus vijftien keer 100. Wie dat vergeet, zit een factor tien of meer fout.

14 Op een etiket staat suiker 36 g per 100 g. Wat zegt dat over het product, in gewone woorden?

Ruim een derde van het product is suiker. Per honderd gram zit er dus 36 gram suiker in.

Noem het in gewone woorden, zoals de vraag vraagt: ruim een derde. Een percentage omzetten naar een breuk maakt een etiket pas echt leesbaar.

6 Nutriscore of ecoscore?

Twee scores met twee vragen: de nutriscore gaat over wat er in het product zit, de ecoscore over hoe het gemaakt en vervoerd is.

15 **a) nutriscore · b) ecoscore · c) ecoscore**

16 **a) nutriscore · b) ecoscore · c) beide**

Let op de derde: beide scores staan vooraan op de verpakking, en dat is precies waarom mensen ze verwarren.

17 Twee koekjes hebben dezelfde nutriscore, maar een andere ecoscore. Hoe kan dat?

De nutriscore kijkt naar de samenstelling, en die is bij beide gelijk. De ecoscore kijkt naar de hele levenscyclus: teelt, verwerking, verpakking en vervoer kunnen sterk verschillen.

Noem van beide scores waar ze naar kijkt. Dat de ecoscore de hele levenscyclus bekijkt, is de kern van het antwoord.

18 Een product met nutriscore A mag je in onbeperkte hoeveelheden eten.

niet waar

Niet waar: ook een gezond product eet je met maat. De nutriscore vergelijkt producten binnen dezelfde groep, en ze zegt niets over de hoeveelheid.

7 Allergenen en verplichte vermeldingen

Op een etiket staat niet alles wat je zou willen weten, maar wat de wet oplegt. Hou dat onderscheid vast bij alle drie de vragen.

19 Hoe herken je de allergenen in een ingrediëntenlijst, en waarom staan ze zo?

Ze staan in het vet of met hoofdletters. Zo vallen ze op voor wie allergisch is, en de wet verplicht dat voor de veertien bekendste allergenen.

Noem beide delen: hoe je ze herkent en dat de wet het oplegt. Het gaat om de veertien bekendste allergenen, van gluten tot noten en schaaldieren.

20 Op een pak staat: kan sporen van noten bevatten. Betekent dat dat er noten in zitten?

Niet met opzet. In dezelfde fabriek worden ook noten verwerkt, en er kan onbedoeld een spoor in terechtkomen. Voor wie zwaar allergisch is, is dat een echt risico.

Noem dat het niet met opzet is en dat het voor wie zwaar allergisch is toch telt. Die twee samen zijn het antwoord.

21 Noem de vijf dingen die verplicht in de voedingswaardetabel staan.

Energie, vet, koolhydraten, eiwit en zout.

Noem alle vijf, zoals gevraagd. Onder vet staat meestal ook hoeveel verzadigd vet, en onder koolhydraten hoeveel suikers; die twee bijlijnen maken het etiket pas bruikbaar.